Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

Dersin Kodu

IST5124

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar; Uyum İyiliği Testleri; Tek Örnek İçin Parametrik Olmayan Testler; İki Bağımsız Örnek İçin Parametrik Olmayan Testler; İki Bağımlı Örnek İçin Parametrik Olmayan Testler; Ki – Kare Testleri; İkiden Fazla Bağımsız Örnek İçin Parametrik Olmayan Testler; İkiden Fazla Bağımlı Örnek İçin Parametrik Olmayan Testler; İlişki katsayıları

Ders kitapları

Zorunlu _Gerekli

- **C:** Conover, W. J., Practical Nonparametric Statistics, John Wiley and Sons, New York. (1999).

http://library.lol/main/BD9C08D7983A16854936E94119F77869

- **KM**: Kloke and McKean (2015). Nonparametric Statistical Methods Using R

http://library.lol/main/2241683402A7BF272B38DE8B58C9AE50

- **GC:** Jean Dickinson Gibbons, Subhabrata Chakraborti. Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition, 2010 by Chapman and Hall/CRC

http://library.lol/main/28C291F9B7586A8143C2CF2871EA6C31

- **S:** Sheskin, D.J. Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman and Hall, New York, (2000).

http://library.lol/main/AB1EC1EBA5866DC397185ACC9D4A2C8E

Bakılabilir:

- **ET**: Efron and Tibshirani (1994). An Introduction to the Bootstrap
- **FM**: Friendly and Meyer (2015). Discrete Data Analysis with R
- **G**: Good (2005). Permutations, Parametric, and Boostrap Test of Hypothesis
- **Ha**: Hall (1992). The Bootstrap and Edgeworth Expansion
- **HP**: Henderson and Parmeter (2015). Applied Nonparametric Econometrics
- **HMT**: Hoaglin, Mosteller, and Tukey (1983). Understanding Robust and Exploratory Data Analysis

- **HWC**: Hollander, Wolfe, and Chicken (2013). Nonparametric Statistical Methods
- **Lo**: Lovasz (2012). Large Networks and Graph Limits
- **L**: Lehmann (2006). Nonparametrics Statistical Methods Based on Ranks
- **MQJH**: Müller, Quintana, Jara, and Hanson (2015). Bayesian Nonparametric Data Analysis
- **PE**: Patrangenaru and Ellingson (2015). Nonparametric Statistics on Manifolds and Their Applications to Object Data Analysis
- **RW**: Rasmussen and Williams (2006). Gaussian Processes for Machine Learning
- **S**: Silverman (1986). Density Estimation for Statistics and Data Analysis
- **T**: Tsybakov (2009). Introduction to Nonparametric Estimation
- **W**: Wasserman (2006). All of Nonparametric Statistics

Önerilen makaleler:

- **B**: Basu (1980). Randomization Analysis of Experimential Data: The Fisher Randomization Test
- **Bh**: Bhattacharya (2015). Power of Graph-Based Two-Sample Tests
- **BHLLSW**: Buja, Cook, Hofmann, Lawrence, Lee, Swayne, and Wickham (2009). Statistical Inference for Exploratory Data Analysis and Model Diagnostics
- **CB**: Carpenter and Bithell (2000). Bootstrap Conidence Intervals: When, Which, What? A Practical Guide for Medical Statisticians
- **Ch**: Chatterjee (2012). Matrix Estimation by Universal Singular Value Thresholding
- **C**: Critchlow (1986), A Unified Approach to Constructing Nonparametric Rank Tests
- **D83**: Diaconis (1983). Theories of Data Analysis: From Magical Thinking Through Classical Statistics
- **DE**: Diaconis and Efron (1983). Computer Intensive Methods in Statistics
- **DHa**: Diaconis and Holmes (1994). Gray Codes for Randomization Procedures
- **DHb**: Diaconis and Holmes (1994). Three Examples of the Markov Chain Monte Carlo Method
- **Ef**: Efron (1987). Better Bootstrap Confidence Intervals
- **Ef14**: Efron (2014). Estimation and Accuracy after Model Selection
- **ENK**: Eklund, Nichols, and Knutsson (2015). Can Parametric Statistical Methods Be Trusted for fMRI Based Group Studies?
- **FR**: Friedman and Rafsky (1979). Multivariate Generalizations of the Wolfowitz and Smirnov Two-Sample Tests
- **F**: Friendly (1994). Mosaic Displays for Multi-Way Contingency Tables
- **GH**: Greenacre and Hastie (1987). The Geometric Interpretation of Correspondence Analysis
- **H**: Holmes (2008). Multivariate Data Analysis: The French Way
- **JWH**: Josse, Wager, and Husson (2014). Confidence Areas forFixed-Effects PCA
- **NWC**: Nahhas, Wolfe, and Chen (2002). Ranked Set Sampling: Cost and Optimal Set Size

- **MRR**: Marin, Pudlo, Robert, and Ryder (2012). Approximate Bayesian Computational Methods
- **MW**: Milan and Whittaker (1995). Application of the Parametric Bootstrap to Models that Incorporate a Singular Value Decomposition
- **NH**: Nichols and Holmes (2001). Nonparametric Permutation Tests For Functional Neuroimaging: A Primer with Examples
- **PT**: Pagano and Tritchler (1983). On Obtaining Permutation Distributions in Polynomial Time
- **RH**: Rousseeuw and Hubert (2015). Statistical Depth Meets Computational Geometry: A Short Survey
- **SMN**: Silver, Montana, and Nichols (2011). False Positives in Neuroimaging Genetics Using Voxel-Based Morphometry Data
- **Tu**: Tukey (1974). Mathematics and the Picturing of Data
- **WHE**: Wager, Hastie, and Efron (2014). Confidence Intervals for Random Forests: The Jackknife and the Infinitesimal Jackknife
- **WRR**: Witztum, Rips, and Rosenberg (1994). Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis

Önerilen linkler:

- TryR provides an adequate initiation to R http://tryr.codeschool.com/
- **W16**: Wasserman (2016). Lecture Notes on Nonparametric Bayesian Methods
- **G16**: Gimond (2016). Lecture Notes on Median Polish
- **I05**: Ibrahim (2005). Lecture Notes on Surivival Analysis
- **Ho**: Holmes (1997). Lecture Notes on Computer Intensive Methods in Statistics
- **Lo**: Love (2010). Bootstrap-t Confidence Intervals (Link to blog entry)

Dersin Koordinatörü

Fatma NOYAN TEKELİ

fnoyan@yildiz.edu.tr

noyanf@gmail.com

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Temel Kavramlar	Ders kitabı 1, Bölüm 1
2	Kantil fonksiyonu ve sıra istatistiklerinin istatistiksel özellikleri	Ders kitabı 1, Bölüm 2
3	Uyum iyiliği testleri: Ki-kare uyum iyiliği testi ve Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testi	Ders kitabı 1, Bölüm 4
4	Tek örneklem için testler: Binom testi, İşaret testi	Ders kitabı 1, Bölüm 5
5	Tek örneklem için testler: Wilcoxon-işaretli sıra sayıları testi ve dizi parçaları (Run) testi	Ders kitabı 1, Bölüm 5, Bölüm 3
6	İki bağımsız örneklem için testler: Medyan testi, Mann-Whitney U testi	Ders kitabı 1, Bölüm 6
7	İki bağımsız örneklem için testler: Kolmogorov-Smirnov testi ve Wald-Wolfowitz testi	Ders kitabı 1, Bölüm 6
8	Ara Sınav 1	
10	İki bağımlı örneklem için testler: İşaret testi, Wilcoxon-işaretli sıra sayıları testi, Mc Nemar testi	Ders kitabı 1, Bölüm 8
11	k bağımsız örneklem için testler: Kruskal-Wallis H testi ve çoklu karşılaştırmalar	Ders kitabı 1, Bölüm 10
12	k bağımlı örneklem için testler: Friedman testi ve çoklu karşılaştırmalar	Ders kitabı 1, Bölüm 12
13	k bağımlı örneklem için testler: Cochran Q test	Ders kitabı 1, Bölüm 12
14	İlişki katsayıları : Spearman sıra korelasyon katsayısı; Kendall ilişki katsayısı	Ders kitabı 1, Bölüm 11
15	Final	

Değerlendirme Sistemi

Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Devam/Katılım	0	
Laboratuar		
Uygulama		
Arazi Çalışması		
Derse Özgü Staj		
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği		
Ödev		
Sunum/Jüri	1	30
Projeler	1	20
Seminer/Workshop		
Ara Sınavlar	1	10
Final	1	40
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı		60
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı		40
TOPLAM		100

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

IST5124

I.Ders

Dersin Amacı

► Yaygın olarak kullanılan parametrik olmayan istatistiksel yöntemleri tanıtmaktır.

► Temel kavramların verilmesi ve parametrik testler ile karşılaştırılması yapılarak veri analizi için alternatif yöntemlerin aktarılması amaçlanmıştır.

İçerik

Non-Parametric Statistics							
		Nominal		Ordinal		Interval	
One Sample Tests		Binomial test		Kolmogrov-Smirnov test			
		Run test					
		X^2 test		Sign test		Wilcoxon Rank test	
Two Sample Tests	Related	Mc Nemar test		Sign test		Wilcoxon Signed Rank test	
	Unrelated			Median test			
		X^2 test		Mann-Whitney U test			
				Kolmogrov-Smirnov test			
				Mood test		Moses test	
k - Samples Tests	Related	Cochran Q test		Friedman F test			
	Unrelated	X^2 test		Kruskal-Wallis test			
				Median test			
				Jonckheere-Terpstra test			

Measures of association	:	Gamma coefficient, Cramer-V, X^2 coefficient, Kappa statistic
nonparametric measure of rank correlation	:	Spearman rho, Kendall's tau
Resampling methods	:	Permutation test, Bootstrapping

► İstatistik geçmişten günümüze birçok farklı anlamda kullanılmıştır.

* Sayısal bilgi

*Örnekleme ait veriler

* Ölçme sonuçlarını betimleme

► İstatistiğin konusu çok geniş bir yelpazede faaliyetleri, fikirleri ve sonuçları içine alır.

► **İstatistik;** ölçme sonuçlarını betimlemeyi, verilerin toplanmasını, işlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan bilim dalıdır.

İstatistik, belirsizlik altında karar almaya yarayan yöntemler bütünüdür.

► İstatistik, tanımlayıcı ve çıkarsamalı istatistik olarak ikiye ayrılır.

Tanımlayıcı İstatistik

► Bilginin organize edilmesine, özetlenmesine yönelik yöntemleri içerir.

► Bunu yaparken sıraya koyma, frekans tablosu hazırlama, grafik çizme, ortalama ve standart sapma hesaplama gibi yöntemlerden yararlanılır.

Çıkarsamalı İstatistik

► Örneklemdeki bilgilerden yararlanarak, anakütlenin özelliklerinin tahmin edilmesine dair yöntemleri içerir.

► Bunu yaparken hipotez testleri, güven aralıkları, regresyon, varyans analizi gibi yöntemlerden yararlanılır.

Anakütle ve Örneklem

Anakütle:

► Bir araştırmada çalışma kapsamına giren elemanların oluşturduğu nesne veya bireylerin tümüdür.

► Anakütleye ait her türlü değere (karakteristiğe) parametre denir.

► N,μ,σ2,σ anakütle değerlerini gösteren sembollerdendir.

Örneklem:

► Anaküleyi temsil etmek amacıyla anakütleden bilimsel yöntemler ile seçilmiş az sayıda birimden oluşan kümeye örneklem denir.

► Örnekleme ait her türlü sayısal değere istatistik denir.

► $\bar{x}, n,$ s^2, s örnekleme ait değerleri gösteren sembollerdir.

Rassal Örneklem

► İstatistiksel çıkarsama, anakütle hakkındaki sonuçlara örneklemden yola çıkarak ulaşılmasını sağlar.
► Anakütle yeterince büyük veya sonsuz ise anakütledeki tüm birimlere ulaşılması pratik olmamakla birlikte çoğu zaman imkansızdır. Bu nedenle anakütleden örneklem çekilmesi uygun olur.
► n birimlik rassal örneklemin elde edilmesi en basit şekilde basit rasgele örnekleme ile mümkündür. Kitledeki her bir birime eşit seçilme olasılığı vererek gerçekleştirilen bu örnekleme yönteminde genellikle bilgisayar yazılımlarındaki rassal sayı üreteçleri kullanılır. (Daha eski dönemlerde bu iş için rasgele sayılar tablolarından yararlanılırdı.)
► Diğer rassal örnekleme yöntemleri olarak, tabakalı rasgele örnekleme ve küme örneklemesi kullanılabilir.

Rassal Değişken

► Rasgele örnekleme yöntemi veya rasgele deney sonucu elde edilen sayısal değerlerden oluşan kümeye rassal değişken adı verilir. Örnekleme veya deney sürecinde bir veya birden çok rassal değişken tanımlanabilir.

► Rasgele değişken, örneklem uzayından reel sayılar uzayına değer atıyan bir fonksiyondur.

Sürekli ve Kesikli Değişken

► Belli bir aralıkta tüm gerçel sayıları alabiliyorsa bu rassal değişken **sürekli**dir. İlgili aralıkta sonsuz sayıda değer alabildiği varsayılabilir.

► Sonlu ya da sonsuz sayıda sayılabilir sayıları alabiliyorsa bu rassal değişken **kesikli**dir. Sonlu ya da sonsuz olabilir ancak sayılabilir olmalıdır.

Nicel ve Nitel Değişken

► Nicel Değişken:

Sayı ve miktar ile ifade edilen değişkenlere denir.

Yaş, ağırlık,…

► Nitel Değişken:

Gözlenen bir özellik, kalite, tür ve yapı bakımından farklı kategorilere ayrılabiliyorsa nitel değişken olarak adlandırılır.

Cinsiyet, medeni durum, göz, saç, ten rengi,…

Ölçek Türleri

► Bir niteliği gözleme ve gözlem sonuçlarını sayı ya da sembollerle ifade etme ölçme olarak tanımlanabilir.

► Ölçme sonuçlarını daha anlamlı hale getirmek üzere aşamalı sınıflamaya dayanan taksonomik* ölçek kategorileri oluşturulmuştur.
Bu kategoriler basitten gelişmişe doğru:

- Sınıflayıcı
- Sıralayıcı
- Aralıklı
- Oransal

*taksonomik: Bir sonraki ölçek türü kendinden önceki ölçek türünün bütün özelliklerine sahiptir, ilave olarak kendine özgü özellikleri de vardır.

Ölçek Türleri

► 1.Sınıflayıcı

En basit ölçek türüdür. Bir veri kümesindeki elemanların belli özelliklerine göre isimlendirilmesidir.

Cinsiyet (E, K), Kalite (Kusurlu, Kusursuz), …

► 2. Sıralayıcı

Bir veri kümesindeki elemanlar, dikkate alınan bir özelliğe göre büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru bir sıraya konulur.

(rütbeler, eğitim düzeyi....)

► 3. Aralıklı

Birbirine eşit birimi ve izafi (tanımlanmış) bir başlangıç noktası vardır. Başlangıç noktası yokluk anlamında gerçek sıfırı belirtmez. Sıcaklığı ölçen termometre, takvimler, saat, dk., sn. olarak kullanılan zaman birimleri (sadece toplama/çıkarma yapılabilir. Oransal karşılaştırmalar olmaz.)

► 4. Oransal

En gelişmiş ölçek türüdür. Birbirine eşit bir birimi ve yokluk anlamına gelen gerçek sıfır olan bir başlangıç noktası vardır.

Ağırlık birimleri, uzunluk birimleri, para birimleri, (üzerlerinden her her türlü matematiksel işlem yapılır, oransal karşılaştırmalara uygundur.)

Hipotez Testi

► Hipotezler genel olarak bir ya da daha fazla anakütlenin karakteristikleri hakkındaki ifadelerdir.

► İstatistiksel hipotezler yokluk (boş–null) hipotezi ve alternatif hipotez olarak ikiye ayrılır.

► Yokluk hipotezi test edilen hipotezdir. Yokluk hipotezi test edilirken istatistikler kullanılır. İstatistikler yokluk hipotezini destekler ise karşıt hipotez doğru değildir.

► Hipotez testleri iki yönlü ve tek yönlü olmak üzere ikiye ayrılır.

Hipotez Testi

Tek Yönlü	İki Yönlü
$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$	

► Yokluk hipotezi test edilirken araştırmacının uygun test istatistiğini seçmesi ve H0 doğru iken dağılımını tanımlaması gerekir.

Hata Tipleri

► I.Tip Hata:

► Yokluk hipotezi gerçekte doğru iken test sonucunda bu hipotezin red edilme olasılığına I.Tip hata denir. *α ile* gösterilir.

► Yokluk hipotezi gerçekte doğru iken test sonucunda bu hipotezin doğru kabul edilme olasılığına güven düzeyi denir. (1- *α) ile gösterilir.*

► II.Tip Hata:

► Yokluk hipotezi gerçekte yanlış iken test sonucunda bu hipotezin kabul edilme olasılığına II.Tip hata denir. β ile gösterilir.

► Yokluk hipotezi gerçekte yanlış iken test sonucunda hipotezin reddedilme olasılığına testin gücü denir. (1-β) ile gösterilir.

Hipotez Testi

► Boş hipotezin doğru olup olmadığının araştırılması amacı ile yapılan bir dizi işleme denir.

► Hipotez testi'nin adımları:

- H0'ın ve H1'in hipotezlerinin tanımlanması
- Test istatistiğinin seçimi
- Red bölgesinin belirlenmesi
- Varsayımların tanımlanması
- Deney ve test istatistiğinin hesaplanması
- Sonuç

p-Değeri

► Gözlenen önem düzeyi adı da verilir.

► Test istatistikleri için ilgili istatistiğin örneklemden hesaplanan değerinden daha uç değerler alması olasılığıdır.

► Kesikli test istatistikleri için ilgili istatistiğin örneklemden hesaplanan değerine eşit veya daha uç değerler almasıdır.

► Sürekli test için $p<\alpha$ ise H0 reddedilir.

Tahmin

► Örneklem verisinden yararlanarak kitle parametresinin miktarına karar verme sürecine tahminleme denir.

► Nokta tahmini , güven aralığı tahmini olmak üzere iki şekilde yapılır.

Parametrik Olmayan İstatistik (POİ)

► Kitle parametreleri ile ilgili hipotezlerin test edilmelerinde kullanılan z, t, F testleri gibi istatistiksel testler parametrik testler olarak adlandırılır. Bu testlerin kullanılması için varsayımların sağlanması ve verilerin aralıklı ya da oransal ölçek türünde ölçülmüş olması gereklidir.

► Varsayımların sağlanmadığı, ölçeğin yeterli olmadığı, veya örneklem genişliğinin çok küçük olduğu durumlarda "parametrik olmayan testler" kullanılır.

Parametrik Olmayan İstatistik

►Avantajları:

► Birçok parametrik olmayan test çok az varsayıma sahiptir.

► Bazı parametrik olmayan testler hariç anakütlenin şekline bağlı değildirler. Bazı testler anakütlenin simetrik olması gibi varsayımları arayabilirler.

► Birçok parametrik olmayan testin hesaplanması kolaydır. Bilgisayar desteği olmadan da hesaplama yapmak ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmak mümkündür.

► Araştırmacılar tarafından anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir.

► Bazı parametrik olmayan testler en düşük ölçek türünde bile uygulanabilir.

► Küçük örneklem hacimleri için de kullanılabilir.

Parametrik Olmayan İstatistik

► Dezavantajları:

► Uygulamasının basit ve hızlı olmasından dolayı parametrik testlerin uygulanabileceği durumlarda bile parametrik olmayan testler tercih edilebilir. Bu durum bilgi kaybına neden olur.

► Aynı örneklem için uygulandığında farklı parametrik olmayan testlerden farklı sonuçlar çıkabilir.

► Her ne kadar testler çoğunlukla basit hesaplamalar gerektiriyorsa da örneklem genişliğinin çok büyük olduğu durumlarda yorucu olabilir.

► Bu testlerde kullanılan anlamlılık değeri tablolarının farklı yayınlarda değişik biçimlerde yayınlanması tablo değerinin anlaşılmasında sıkıntı oluşturabilir.

Parametrik Olmayan Testler Ne Zaman Kullanılır?

► Test edilen hipotez pdf‘de yer alan anakütle parametresini içermiyorsa

► Ölçek düzeyi düşük ise (sınıflayıcı, sıralayıcı)

► Parametrik testlerin varsayımları sağlanmıyorsa

Tek Örneklem Konum Testleri

► Merkezi eğilim veya konum ölçüsü için sıklıkla kullanılan iki ölçüm aritmetik ortalama ve medyandır .

► Kitleye ait ortalamanın hipotez testinde varyansın bilinip bilinmemesi, normal dağılımdan gelmesi, örneklem genişliğinin yeterince büyük olması gibi çeşitli varsayımlar altında t veya Z testi kullanılır.

► Bu testlerin parametrik olmayan karşılığında konum ölçüsü olarak medyan kullanılır.